04.05.21

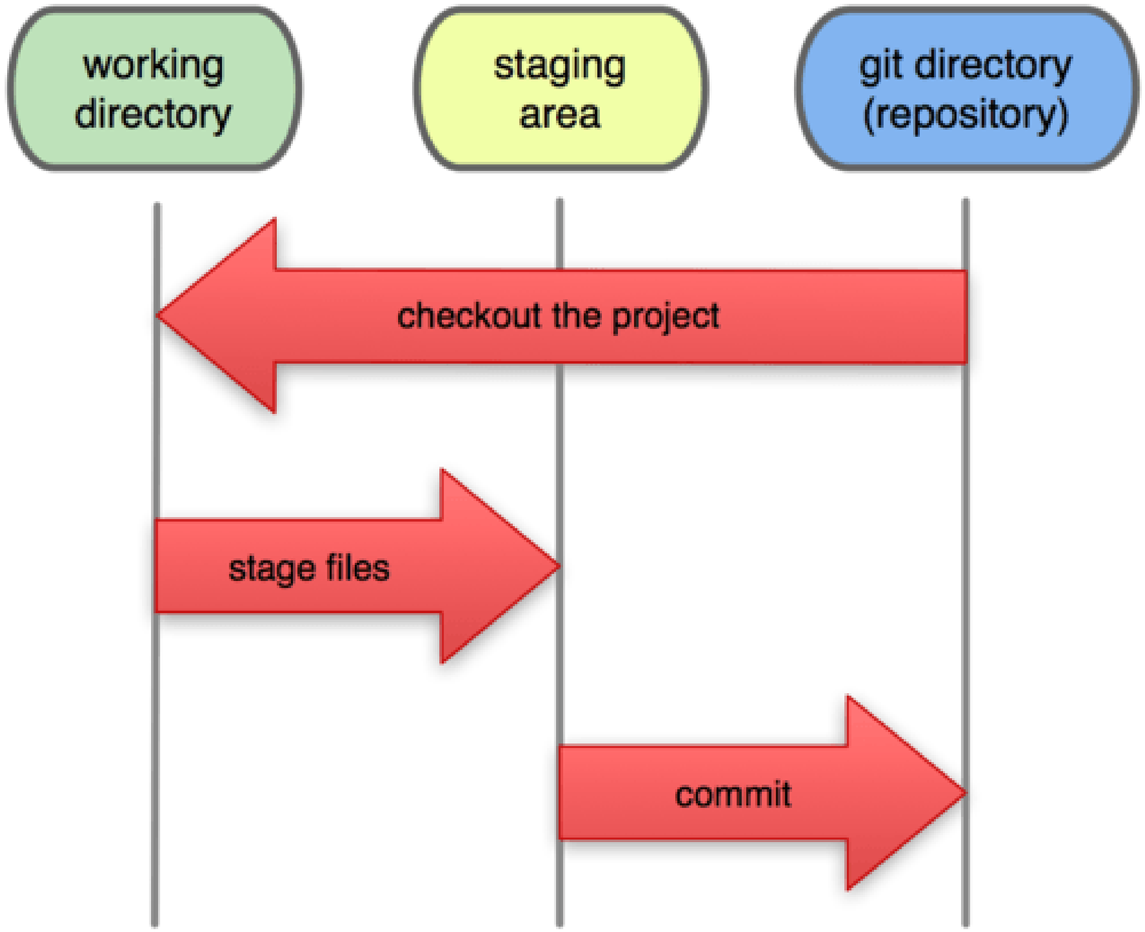
Einführung in Data Science und maschinelles Lernen mit R

Versionierung mit git (Teil 2) und Start des Auswertungsprojektes



- **Einführung in git Teil 2**
- **Zusammenstellung der Teams**
- **Erste Arbeiten im Team**
- **„AI for Everyone“**

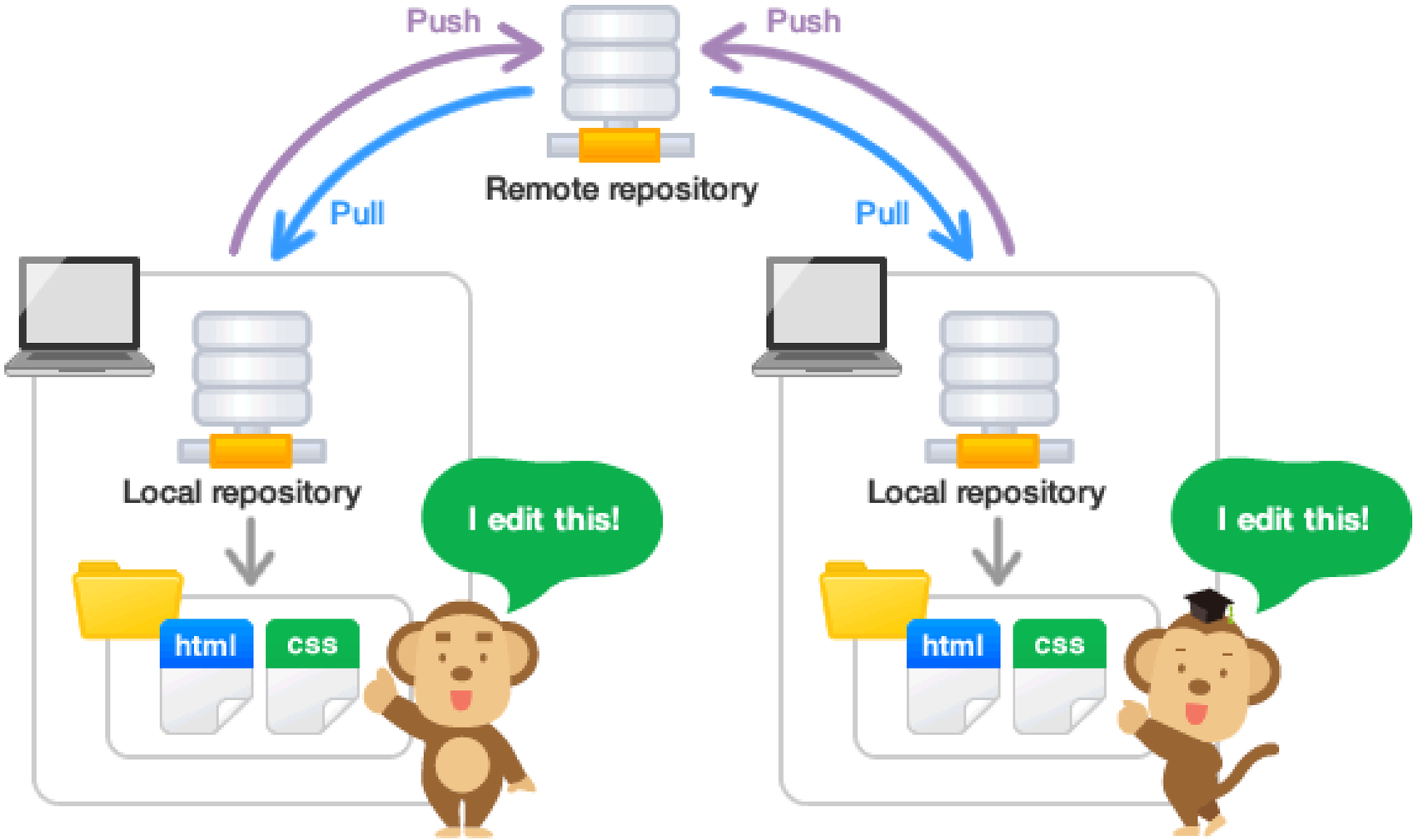
VERSIONIERUNG MIT GIT



Eine Datei kann drei mögliche Zustände haben:

- **modified („geändert“)**
- **staged („vorgemerkt“) und**
- **committed („versioniert“).**

LOKALE UND REMOTE REPOSITORIES



AUTHENTIFIZIERUNG BEI GITHUB

Zur Verbindung Eures RStudio mit Eurem GitHub Account führt folgende zwei Schritte durch:

(1) RStudio Menu
(Generierung eines Schlüssels in RStudio, um sich mit diesem bei GitHub zu authentifizieren)
Tools → Global Options → Git SVN
Auf "*Create RSA Key…*" klicken und über "*View public key*" den angezeigten Schlüssel in die Zwischenablage kopieren.

(2) GitHub
(Einfügen des generierten Schlüssel in GitHub)
Unter Account Settings gehe zu *Edit profile → SSH key → Add SSH key*

PROJEKT

Präsentation in R Markdown

- Euren Namen im Titelteil
- Vorstellung der selbst erstellten Variablen
- Balkendiagrammen mit Konfidenzintervallen für zwei selbst erstellte Variablen
- Optimierung einer SVM:
  (a) Source code
  (b) MAPE auf Basis eines 10% Testdatensatzes
  (c) Warengruppenumsätze für den 05.06.2019
- Optimierung eines neuronalen Netzes:
  (a) Source Code
  (b) MAPE auf Basis eines 10% Testdatensatzes
  (c) Warengruppenumsätze für den 05.06.2019

Repository

- Datensatz
- Programmcode

ZUSAMMENSTELLUNG DER TEAMS

DOKUMENTATION DES TEAMS

Ausfüllen des im Zoom Chat verlinkten Fragebogens:

- **Vor- und Nachname**
- **Nummer des Teams (bzw. Breakout Rooms)**

TEAMAUFGABEN

(1) Anlegen eines GitHub Repository (Remote Repository) in GitHub durch eines der Team-Mitglieder

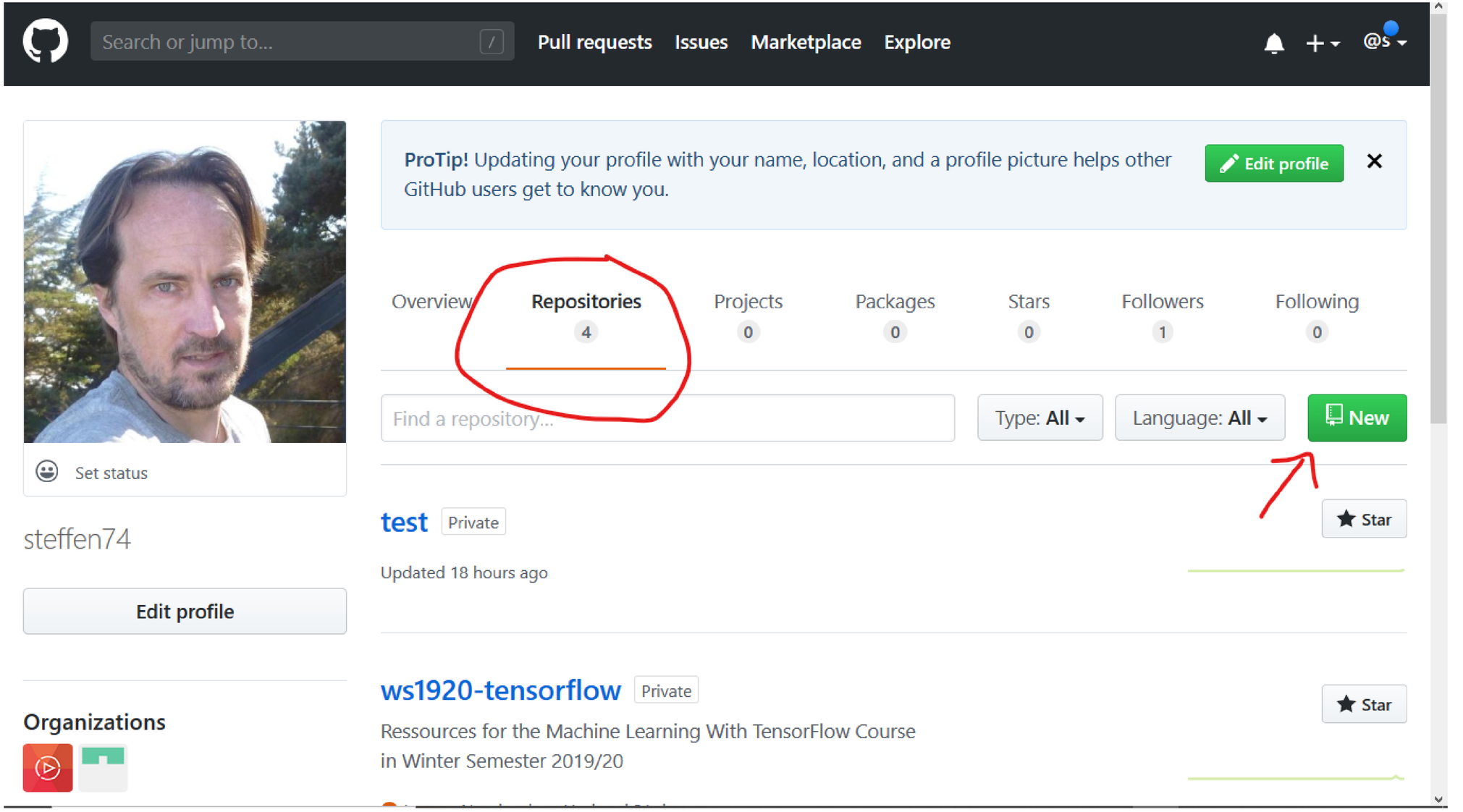
(2) Einrichten lokaler Repositories, die mit dem GitHub Repository verbunden sind.

(3) Anlegen eines Team Channels im Chat („Data Science Team 1“, ...)

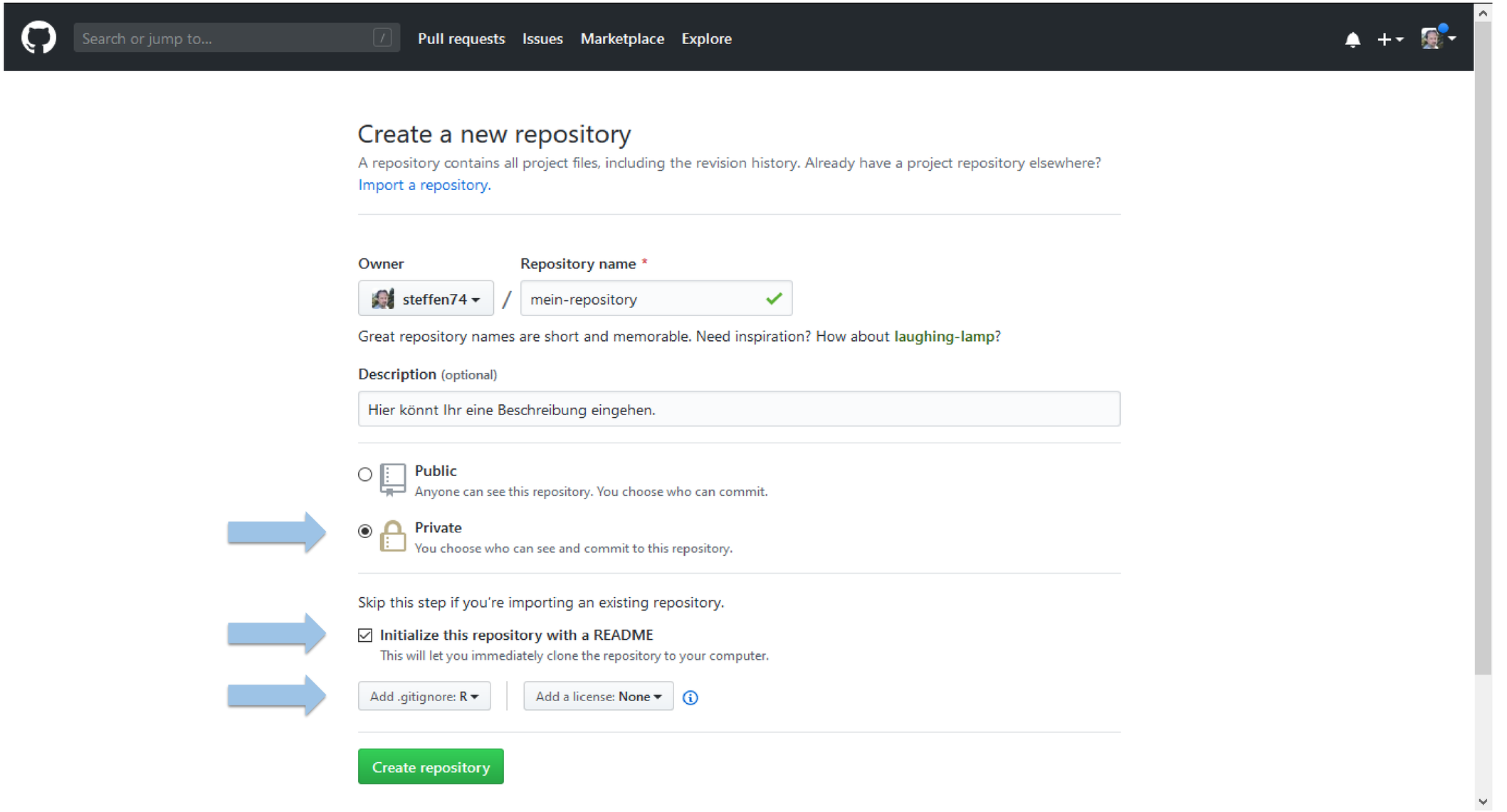
(4) Entwicklung von Ideen zur Konstruktion zusätzlicher Variablen, die für die Vorhersage des Umsatzes in der Bäckerfiliale relevant sein können.

(5) Verteilung von Aufgaben im Team

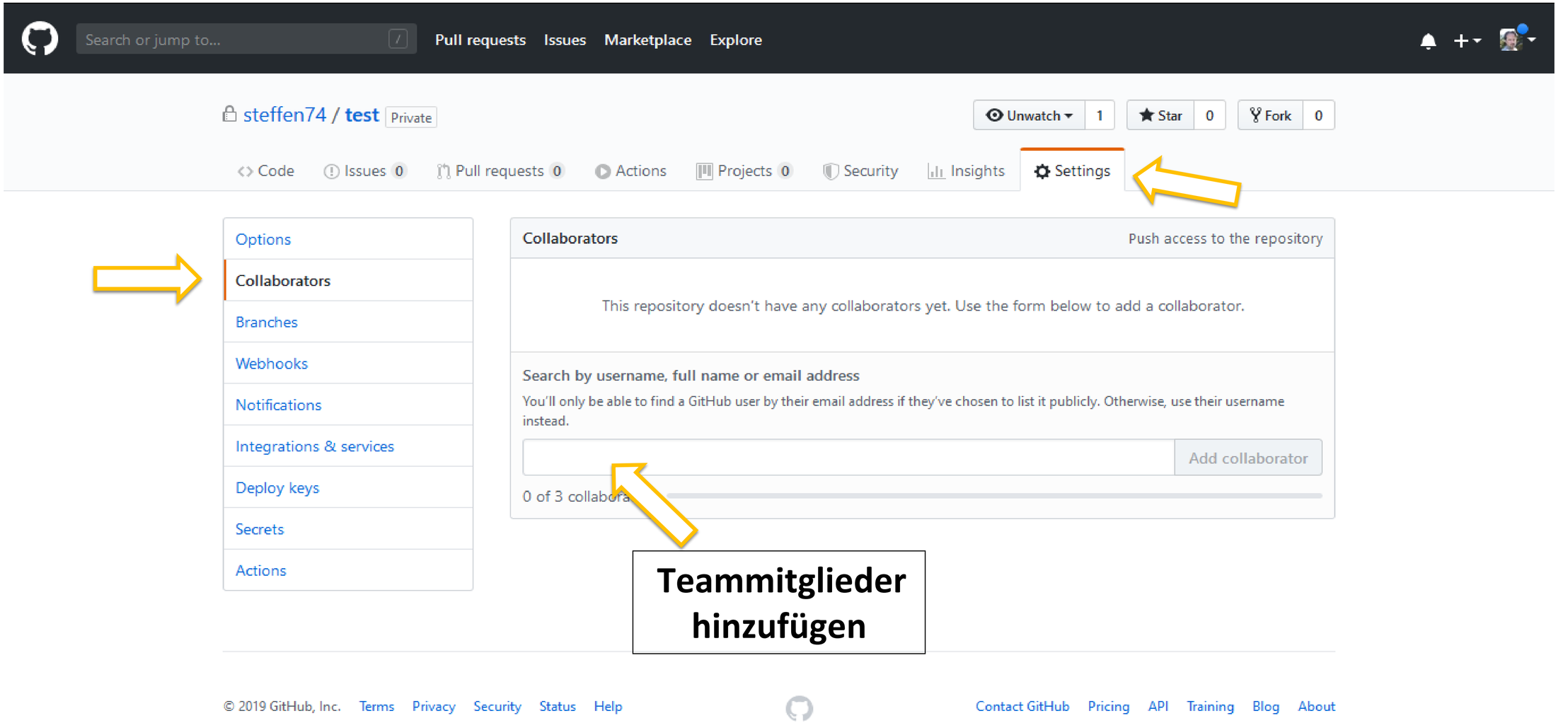
NEUES GITHUB REPOSITORY ANLEGEN (1)



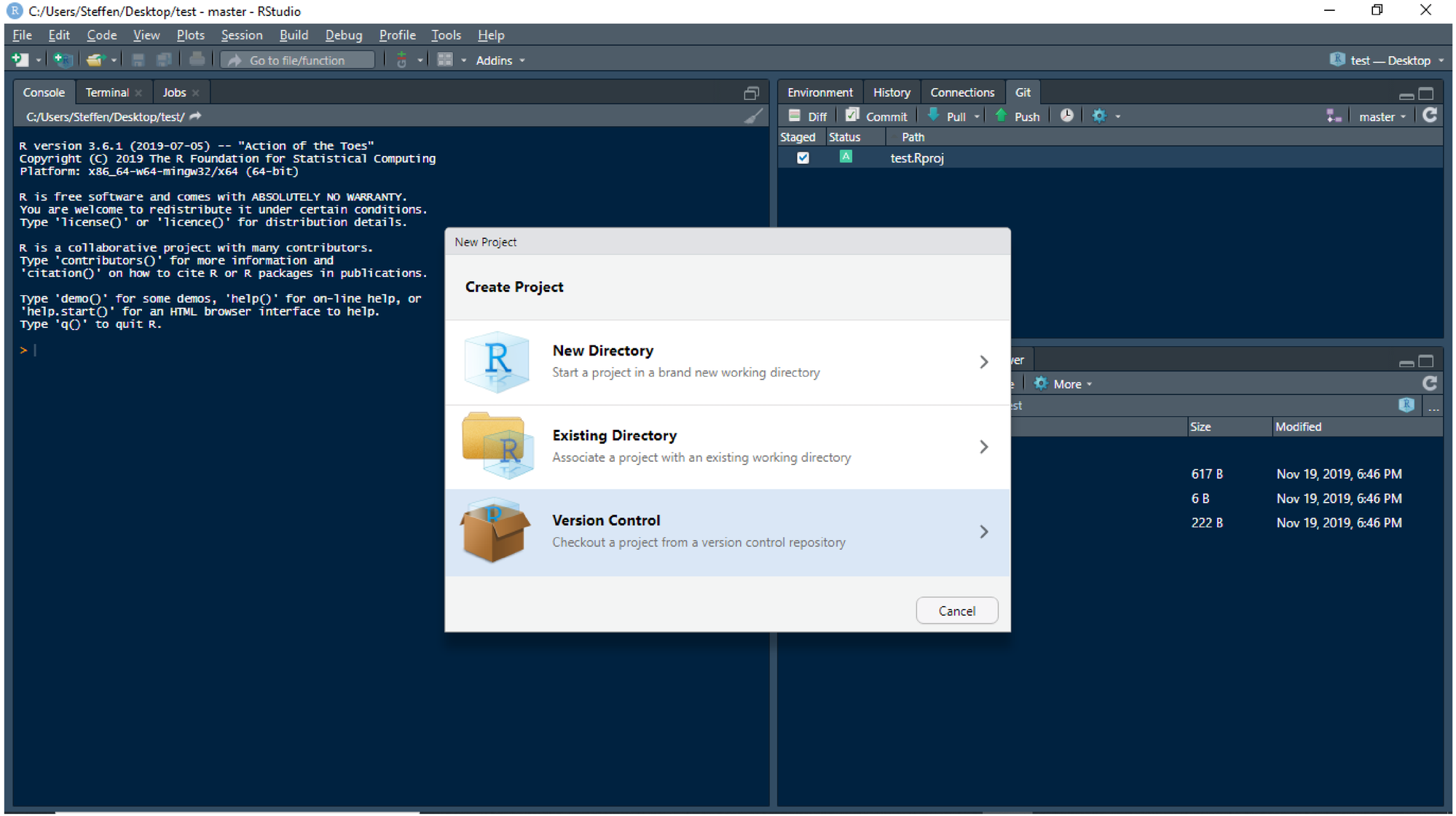
NEUES GITHUB REPOSITORY ANLEGEN (2)



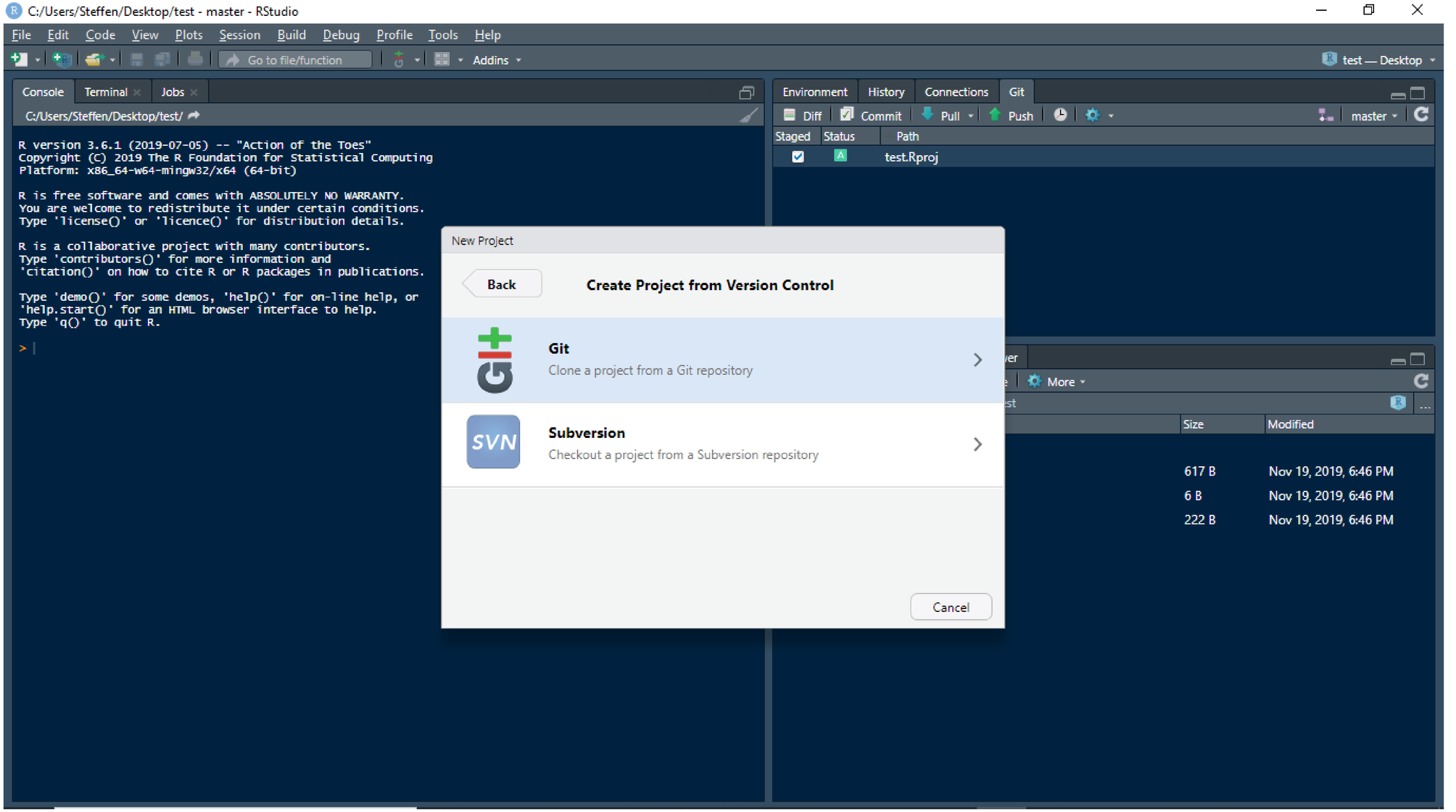
NEUES GITHUB REPOSITORY ANLEGEN (3)



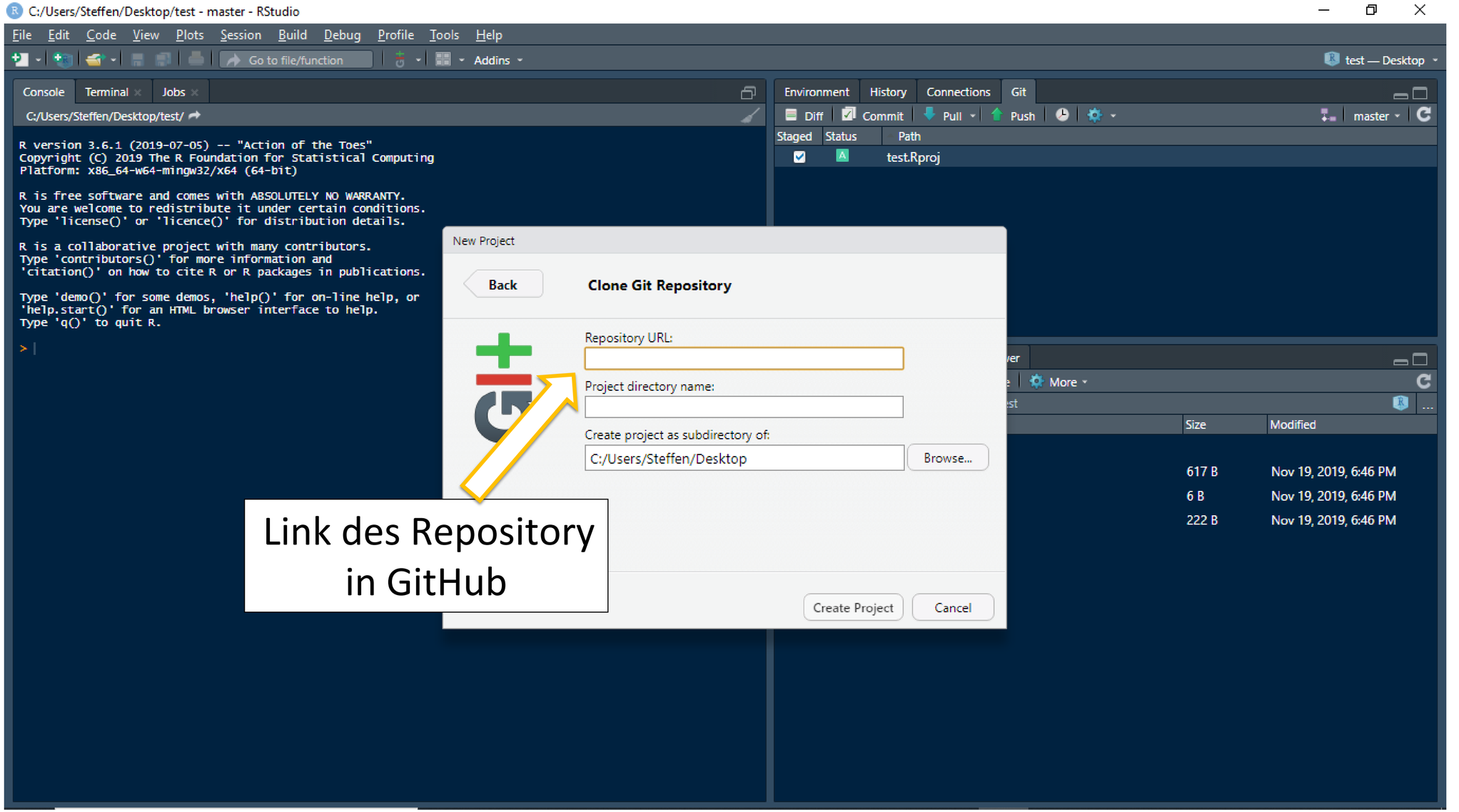
GITHUB REPOSITORY ALS PROJEKT IMPORTIEREN (1)

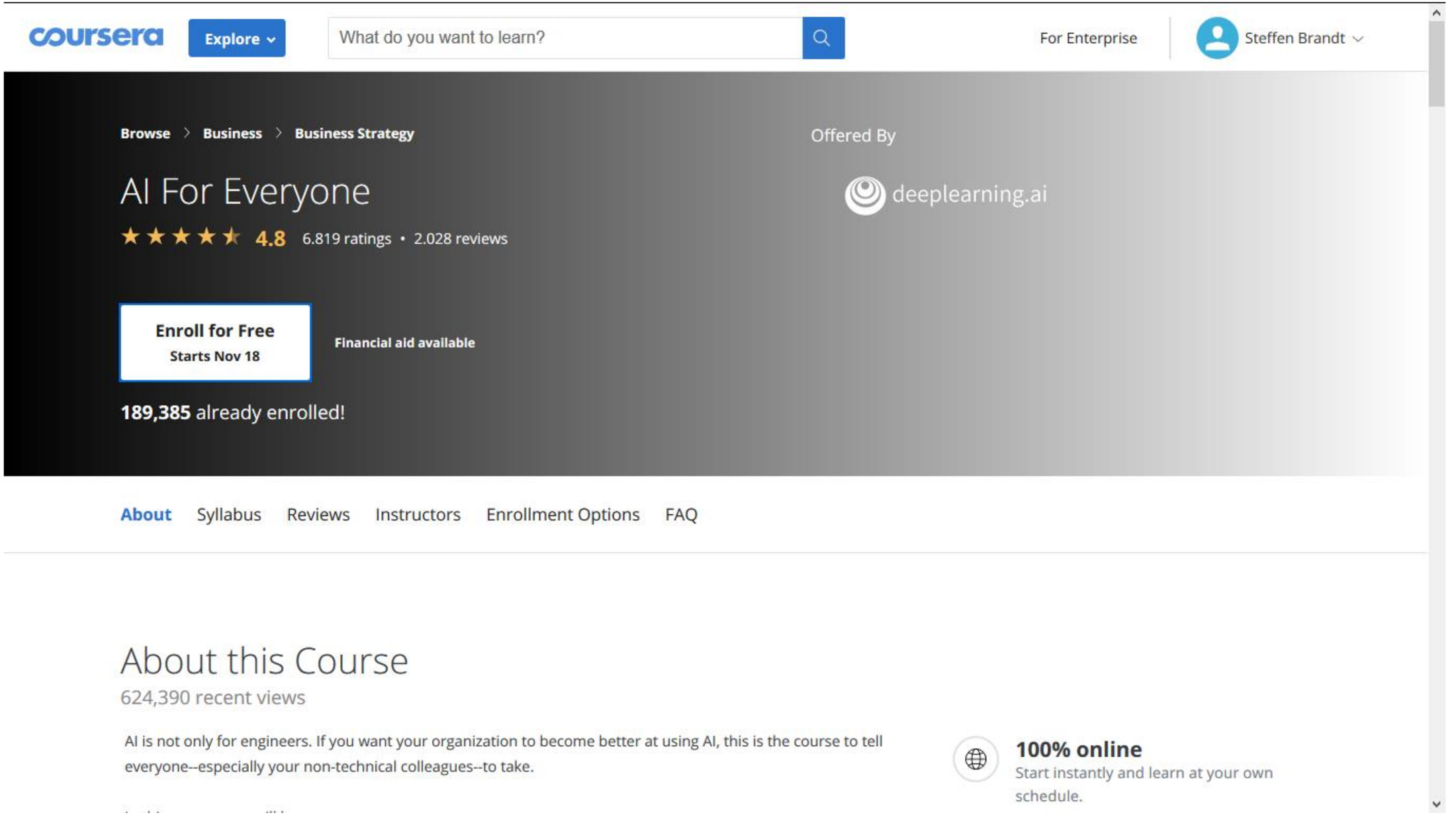


GITHUB REPOSITORY ALS PROJEKT IMPORTIEREN (2)



GITHUB REPOSITORY ALS PROJEKT IMPORTIEREN (3)




coursera
Explore
What do you want to learn?
For Enterprise
Steffen Brandt
Browse > Business > Business Strategy
Offered By
AI For Everyone
deeplearning.ai
4.8 6.819 ratings • 2.028 reviews
Enroll for Free
Starts Nov 18
Financial aid available
189,385 already enrolled!
About Syllabus Reviews Instructors Enrollment Options FAQ
About this Course
624,390 recent views
AI is not only for engineers. If you want your organization to become better at using AI, this is the course to tell everyone--especially your non-technical colleagues--to take.
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.

TYPEN DES MASCHINELLEN LERNENS

Supervised Learning

Unsupervised Learning / Self-Supervised Learning

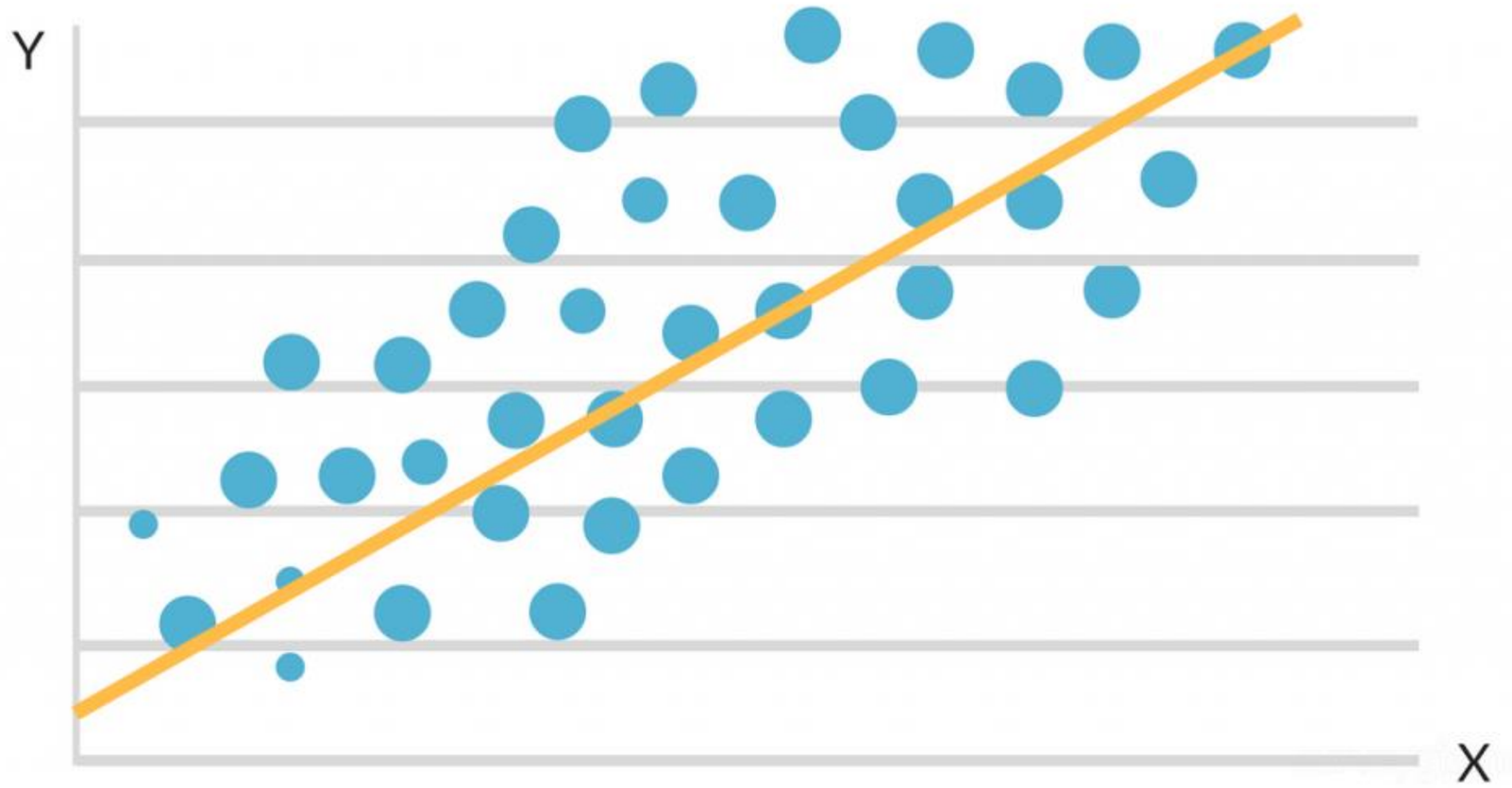
Semi-Supervised Learning

Reinforcement Learning

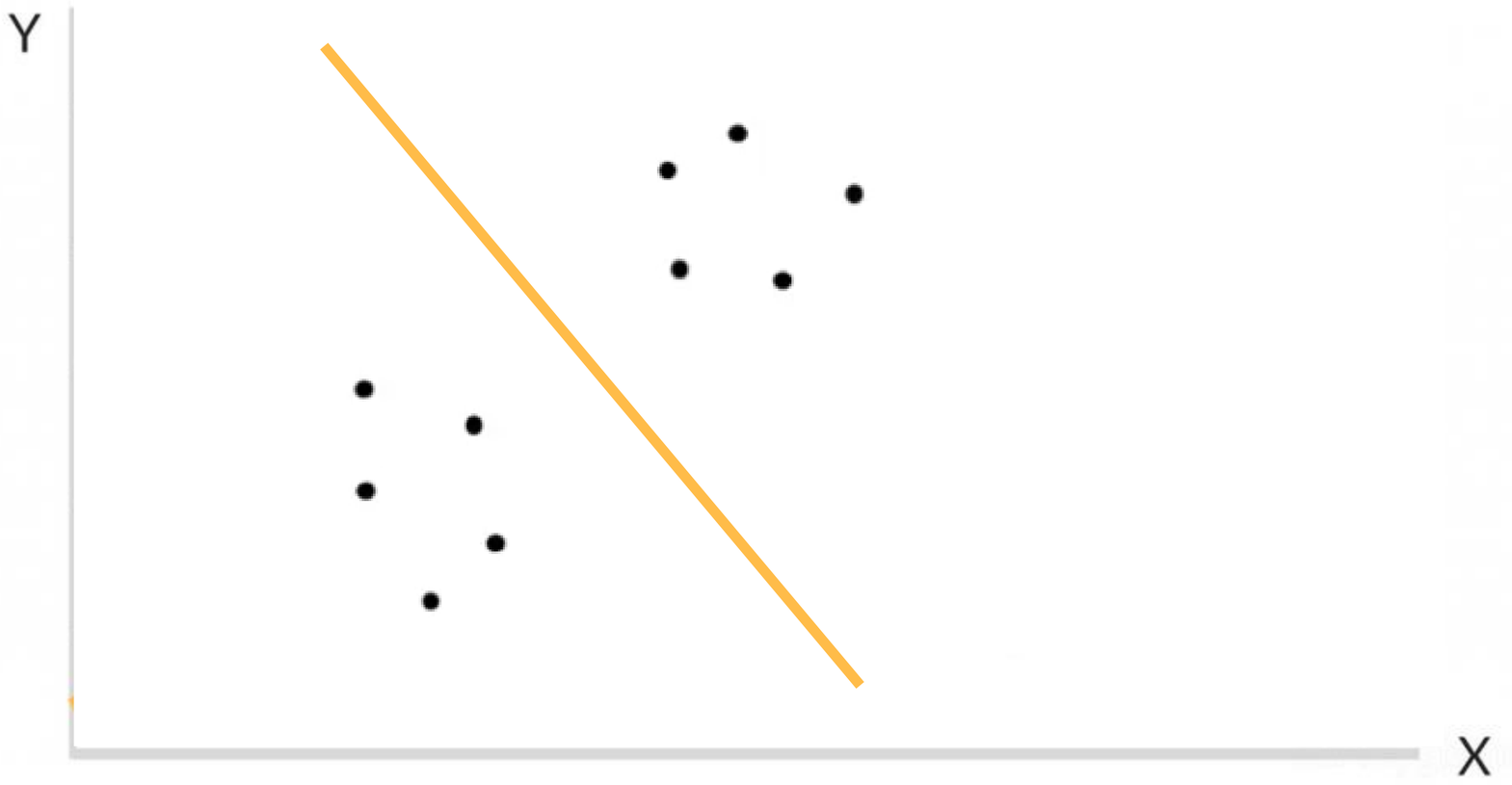
NVIDIA Blog: Supervised Vs. Unsupervised Learning. (2018, August 2). Retrieved May 4, 2021, from The Official NVIDIA Blog website: https://blogs.nvidia.com/blog/2018/08/02/supervised-unsupervised-learning/

Brownlee, J. (2019, November 10). 14 Different Types of Learning in Machine Learning. Retrieved May 4, 2021, from Machine Learning Mastery website: https://machinelearningmastery.com/types-of-learning-in-machine-learning/

SUPERVISED LEARNING (REGRESSION)



UNSUPERVISED LEARNING (CLUSTERING)



BEISPIELE VON MASCHINELLEM LERNEN

SCHACHCOMPUTER

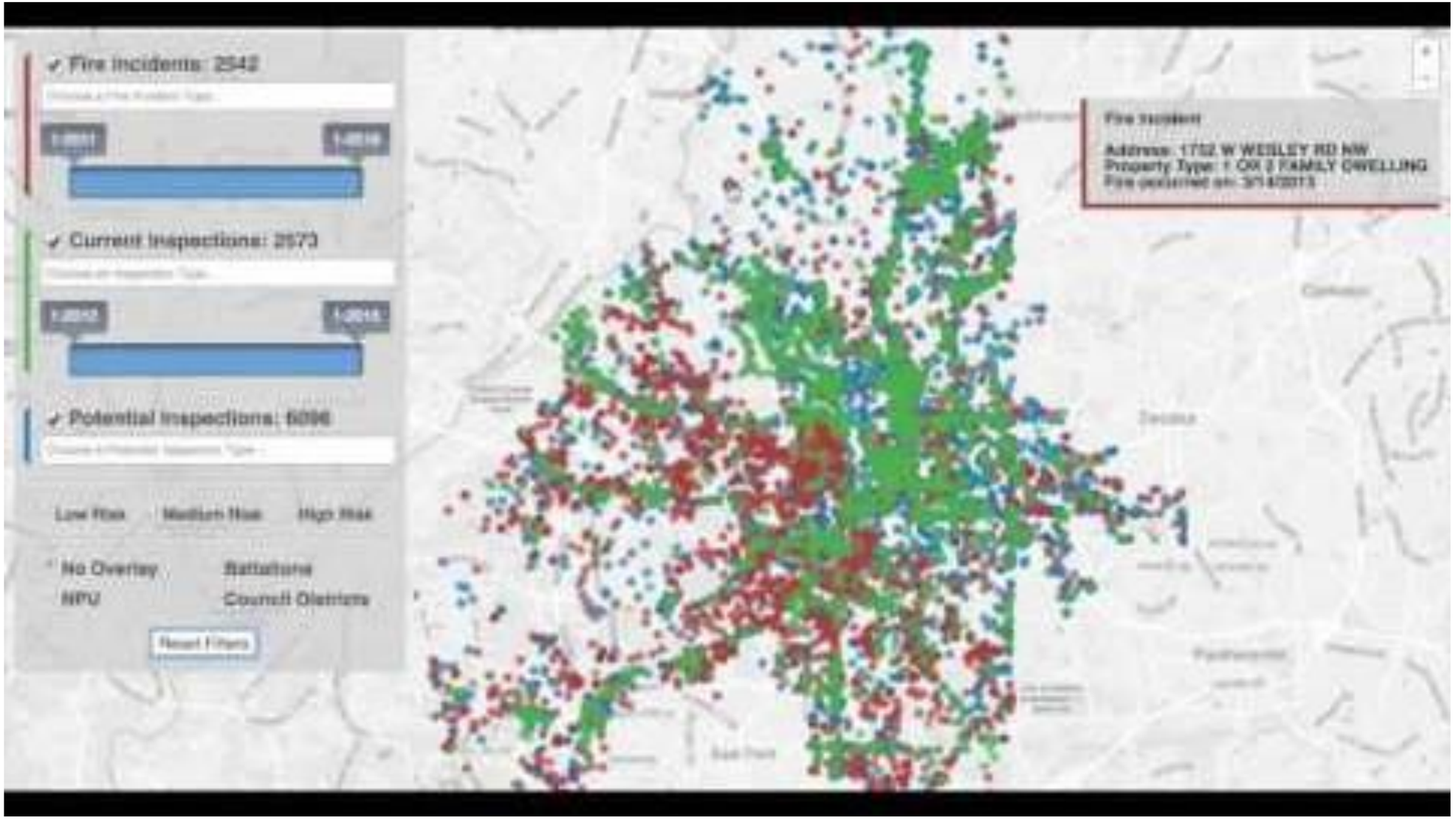


AlphaGo – The Movie: https://www.youtube.com/watch?v=WXuK6gekU1Y

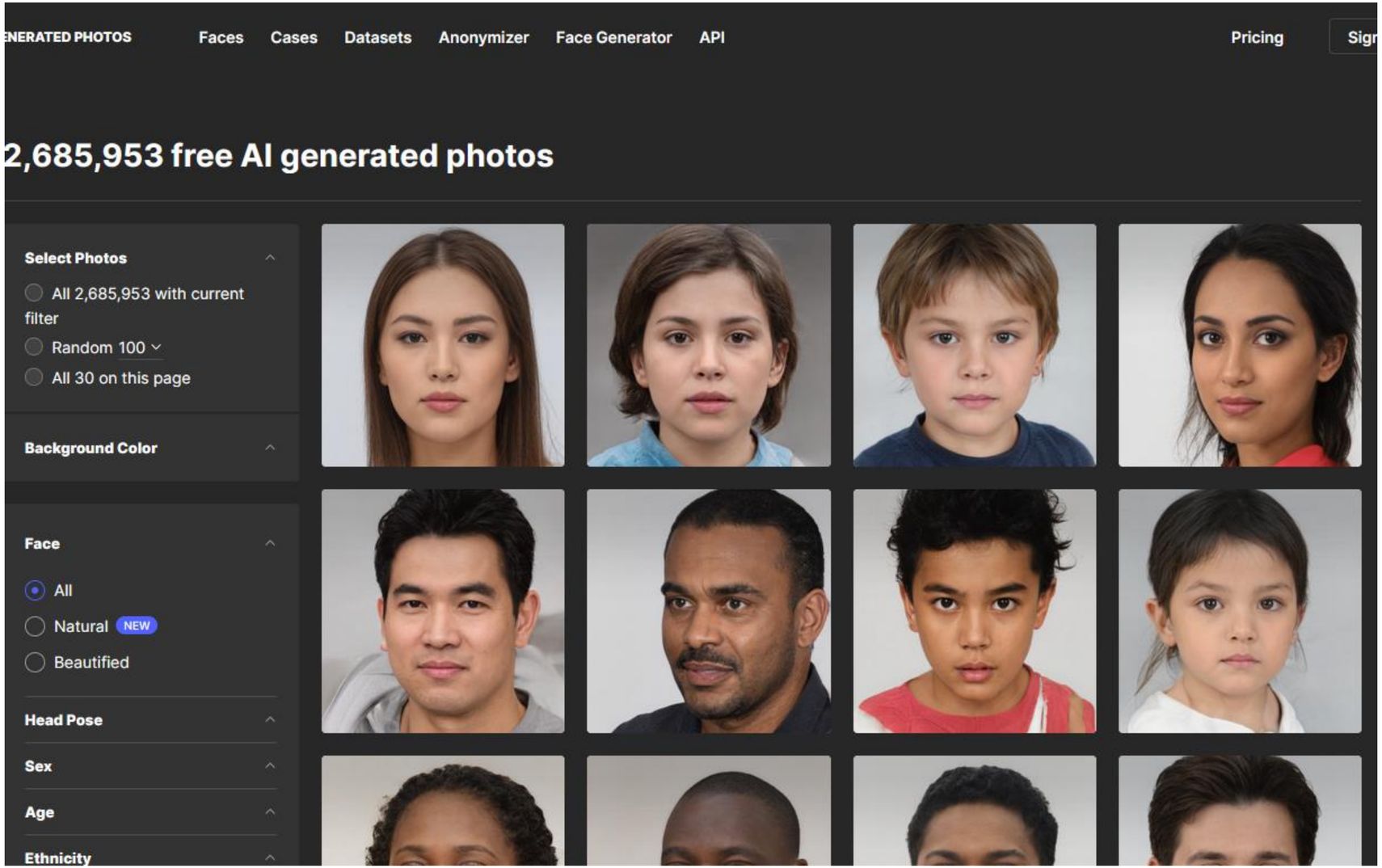
ROBOTERSTEUERUNG



RISIKOPROGNOSEN

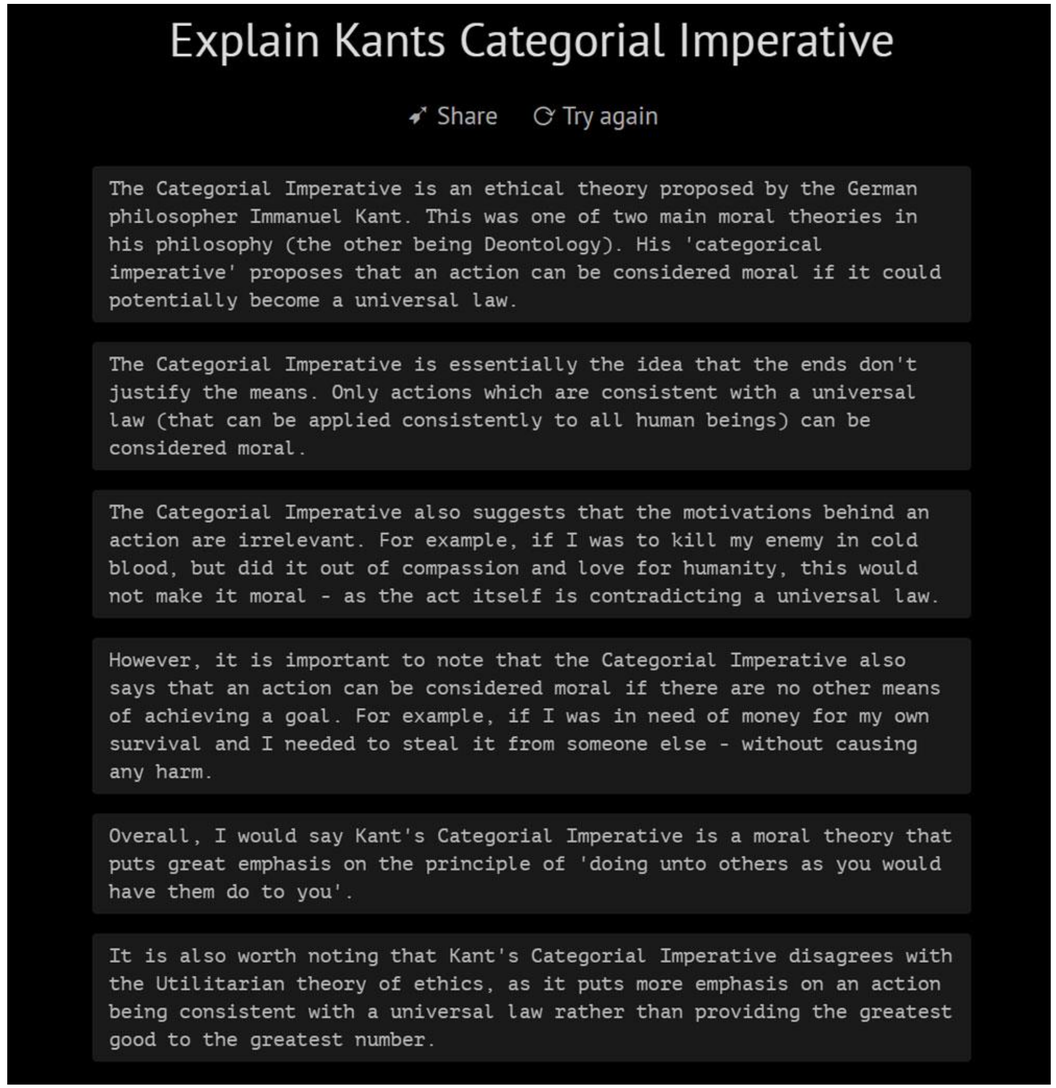


BILDGENERIERUNG

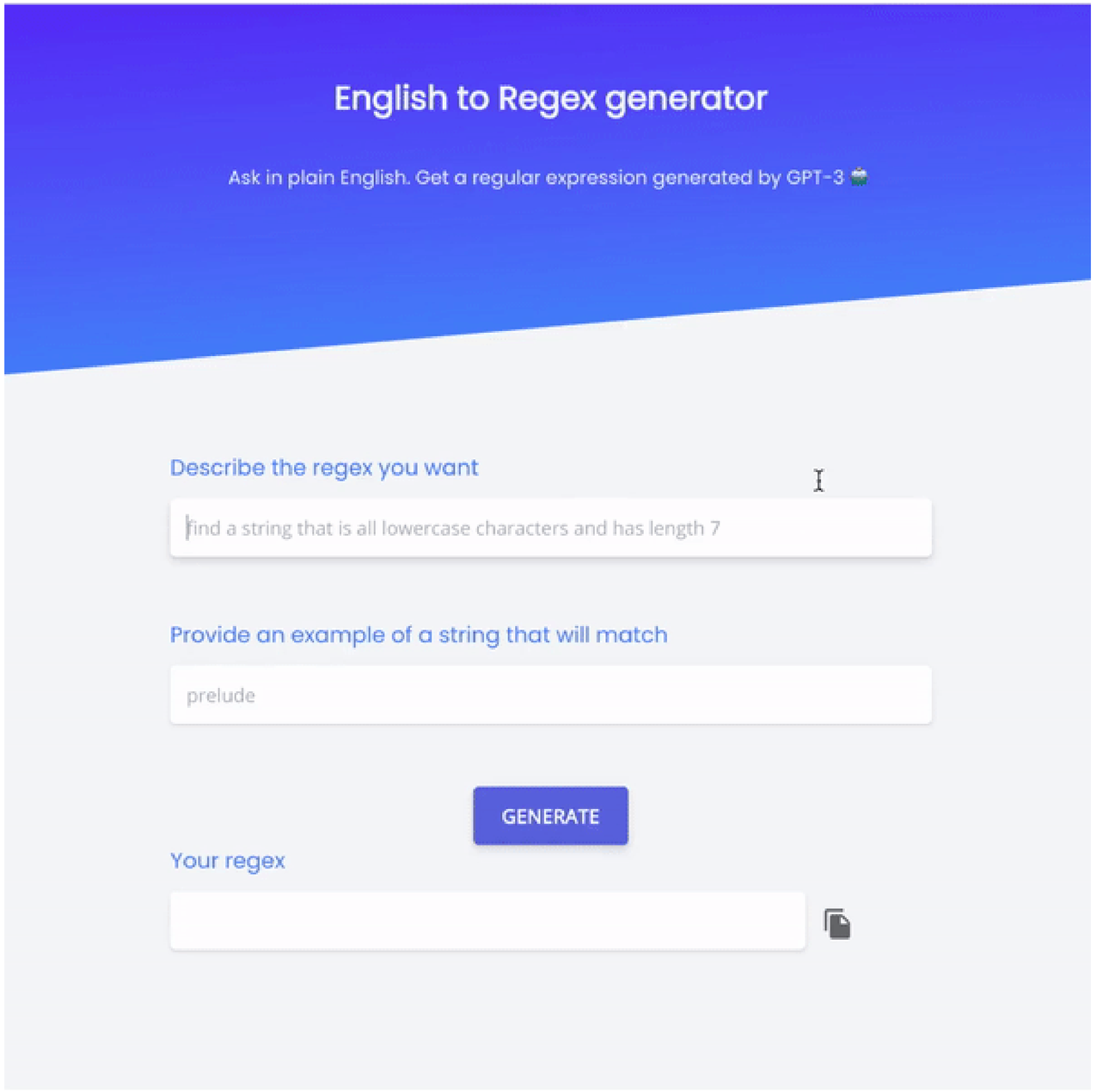


Generated Media. (n.d.). Gallery of AI Generated Faces | Generated.photos. Retrieved May 4, 2021, from https://generated.photos/faces#

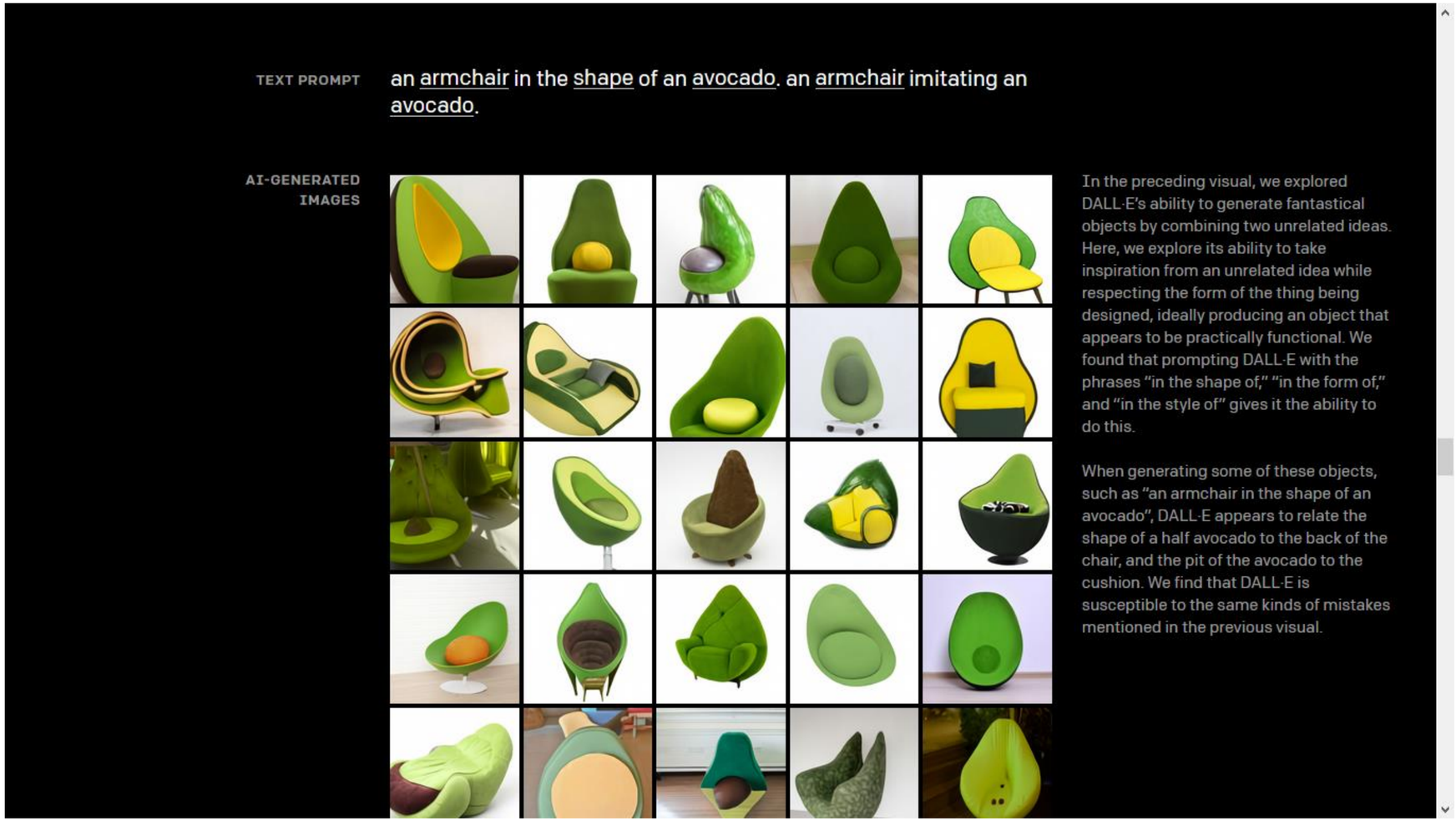
NATURAL LANGUAGE PROCESSING



Schreiner, M. (2020, August 31). GPT-3: Diese fünf Apps zeigen das KI-Potenzial [Blog]. Retrieved May 4, 2021, from MIXED website: https://mixed.de/gpt-3-diese-fuenf-apps-zeigen-das-ki-potenzial/


English to Regex generator
Ask in plain English. Get a regular expression generated by GPT-3
Describe the regex you want
find a string that is all lowercase characters and has length 7
Provide an example of a string that will match
prelude
GENERATE
Your regex

MULTIMODALE MODELLE



OpenAI. (2021, January 5). DALL·E: Creating Images from Text. Retrieved May 4, 2021, from OpenAI website: https://openai.com/blog/dall-e/

AUFGABEN

- **Trefft Euch einmal im Team, um die neu erstellten Variablen zur Umsatzvorhersage zu diskutieren und mögliche zusätzliche Ideen zu besprechen.**

- **Fügt alle ggf. neuen Daten (z.B. zusätzliche heruntergeladene oder selbst erstellte Listen) Eurem Team Repository hinzu, fügt die Programme und Funktionen, die neue Daten erstellen Eurem Team Repository hinzu, und fügt alle vorhandenen und erstellten Daten in einem Datensatz zusammen.**

- **Führt als Einführung zum Thema Künstliche Intelligenz die erste Woche des Kurses "AI for Everyone" durch: https://www.coursera.org/learn/ai-for-everyone**

AUFGABEN

- **Trefft Euch einmal im Team, um die neu erstellten Variablen zur Umsatzvorhersage zu diskutieren und mögliche zusätzliche Ideen zu besprechen.**

- **Fügt alle ggf. neuen Daten (z.B. zusätzliche heruntergeladene oder selbst erstellte Listen) Eurem Team Repository hinzu, fügt die Programme und Funktionen, die neue Daten erstellen Eurem Team Repository hinzu, und fügt alle vorhandenen und erstellten Daten in einem Datensatz zusammen.**

- **Führt als Einführung zum Thema Künstliche Intelligenz die erste Woche des Kurses "AI for Everyone" durch: https://www.coursera.org/learn/ai-for-everyone**